

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Elektromagnit moslik (EMC). 3-2-qism: Cheklovlar. Garmonik oqim emissiyasi uchun cheklovlar (har bir faza uchun uskunaning kirish oqimi ≤ 16 A)

(IEC 61000-3-2:2018+Amd1:2020, IDT)

Rasmiy nashr

O‘zbekiston standartlar instituti

Toshkent

So‘z boshi

1. O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan QABUL QILISHGA TAQDIM ETILDI.

2. O‘zbekiston standartlar institutining 2023-yil 27-dekabrdagi 3/XSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI VA AMALGA KIRITILDI.

3. Ushbu standart IEC 61000-3-2:2018+Amd1:2020,IDT “Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2:Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)” xalqaro standartiga aynan o‘xshash

4. DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu standart va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi. Ushbu standartni qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi.

Kirish

IEC 61000-3-2:2018 va IEC 61000-3-2:2018/AMD1:2020 7.4.3 talablari-ning ikkinchi to‘plami “Kirish oqimining to‘lqin shakli shunday bo‘lishi kerakki, u 5 % oqimga yetadi” chegarasi 60° dan 65° gacha bo‘lgan eng yuqori qiymatga ega va 90° dan oldin 5 % oqim chegarasidan pastga tushmaydi, bu asosiy ta‘minot kuchlanishining har qanday nol kesishishiga ishora qiladi va “Chastotalari yuqori bo‘lgan oqim komponentlari” 9 kHz bu baholashga ta‘sir qilmasligi kerak (IEC 61000-4-7:2002 va IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008 ning 5.3-bandida tavsiflanganga o‘xshash filtrdan foydalanish mumkin);

Sinov laboratoriyalari va C toifasidagi uskunarlar ishlab chiqaruvchilari IEC 61000-4-7 standartiga mos keladigan o‘lchash moslamalariga ega bo‘lgan bir nechta garmonika sinov tizimlari 9 kHz dan yuqori chastotali oqim komponentlarini to‘liq filtrlamaydi degan xulosaga kelishdi, bu esa faza burchaklarining noto‘g‘ri baholanishiga olib keladi (1-rasmga qarang). Filtrlar ishlatilmasligining sabablaridan biri shundaki, ular fazali kechikish orqali faza burchagini o‘zgartirishi mumkin.

Savol

7.4.3-banddagi ikkinchi talablar to‘plamini qo‘llashda, 9 kHz dan yuqori chastotali oqim komponentlarining ta‘sirini oldini olish uchun faza burchagini o‘lchash uchun qanday usuldan foydalanish kerak?

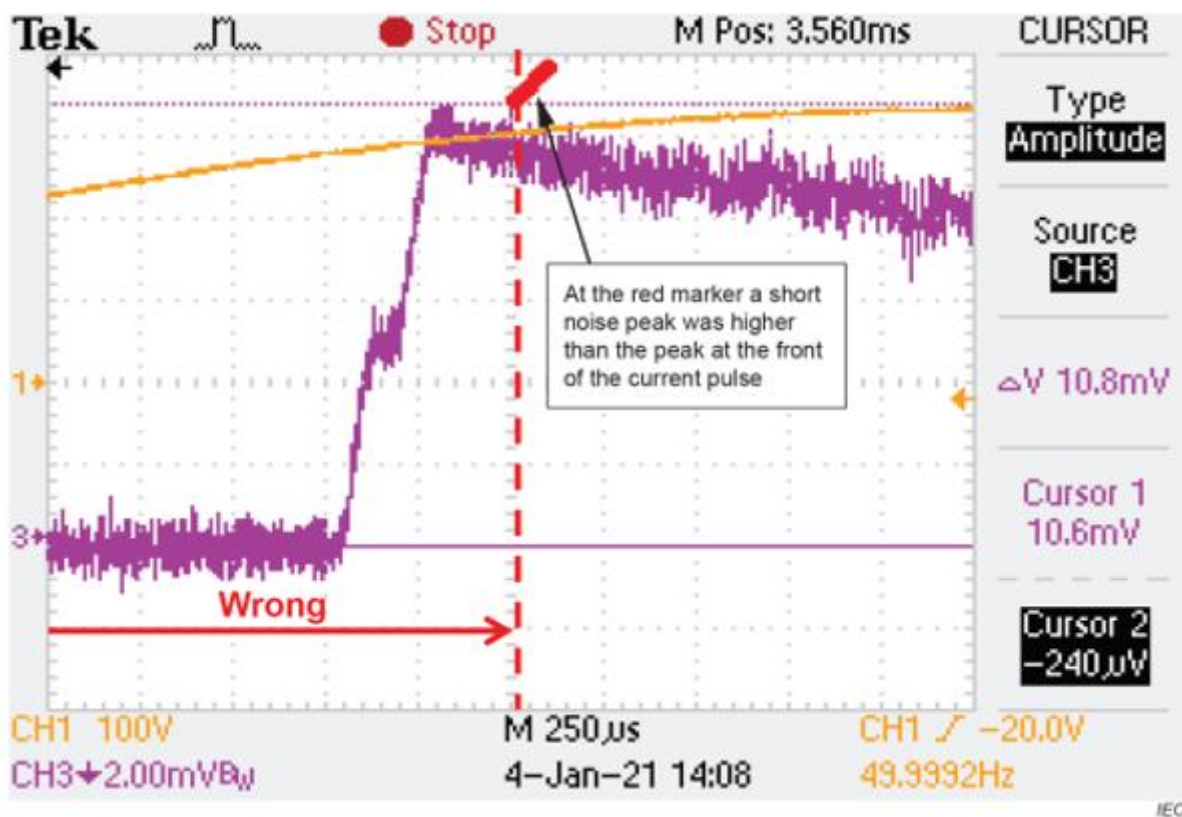
Izoh

Sinov laboratoriyalari tomonidan bildirilgan muammolarni hisobga olgan holda, agar faza burchagi IEC 61000-4-7 sinov tizimi bilan o‘lchangan bo‘lsa, u 9 kHz dan yuqori bo‘lgan qismlarni to‘g‘ri olib tashlamasa, raqamli osillograf bilan o‘lchovlar ustun bo‘ladi, bunda 9 kHz dan yuqori bo‘lgan komponentlar oqimning eng yuqori nuqtasi bo‘lgan faza burchagiga ta‘sir qilmaydi.

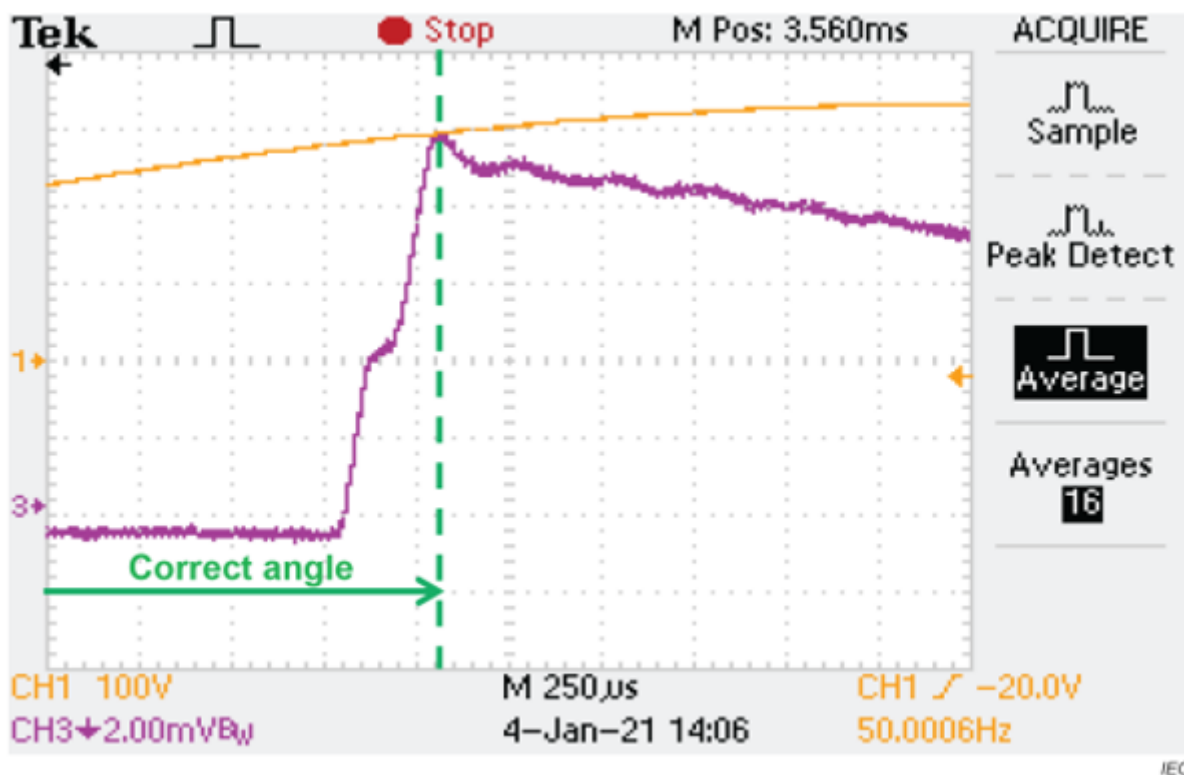
Izoh: Bunga, masalan, ossilagrafning sinxron o‘rtacha rejimidan foydalanish orqali erishish mumkin (2-rasmga qarang).

Ilova

1-rasm va 2-rasmda faza burchagining noto'g'ri va to'g'ri baholanishi ko'rsatilgan



1-rasm. Noto'g'ri o'lchov.



Muqaddima

Ushbu tuzatish 77A quyi qo‘mitasi tomonidan tayyorlangan: EMC - Past chastotali hodisalar, IEC texnik qo‘mitasi 77: Elektromagnit moslik.

Ushbu tuzatish matni quyidagi hujjatlarga asoslanadi:

FDIS	Ovoz berish haqida bayonnoma
77A/1077/FDIS 77A/1084/RVD	77A/1077/FDIS 77A/1084/RV

Ushbu tuzatishni ma’qullash uchun ovoz berishning to‘liq tafsilotlarini yuqoridagi jadvalda ko‘rsatilgan ovoz berish yozuvida topish mumkin.

Qo‘mita ushbu tuzatish va asosiy nashrning mazmuni IEC veb-saytida “<http://webstore.iec.ch>” da aniq nashrga tegishli ma’lumotlarda ko‘rsatilgan barqarorlik sanasigacha o‘zgarishsiz qolishga qaror qildi. Ushbu sanada nashr bo‘ladi.

- qayta tasdiqlangan,
- qaytarib olingan,
- qayta ko‘rib chiqilgan nashri bilan almashtirilgan, yoki
- tuzatilgan.

Ushbu nusxada 2021 yil avgust oyidagi talqin mazmuni mavjud. Faqat inglizcha versiyaga murojaat qiling.

MUHIM-Ushbu hujjatning sarlavha sahifasidagi “Ichkaridagi rang” logotipi uning mazmunini to‘g‘ri tushunishga yordam beradigan ranglarni o‘z ichiga olganligini bildiradi. Shuning uchun foydalanuvchilar ushbu hujjatni rangli printer yordamida chop etishlari kerak.

KIRISH

“2-Qism: Atrof-muhit” ostidagi birinchi qator “Ta’rif darajalari” quyidagi bilan almashtirilsin:

Atrof muhitning tavsifi.

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Elektromagnit moslik (EMC). 3-2-qism: Cheklovlar. Garmonik oqim emissiyasi uchun cheklovlar (har bir faza uchun uskunaning kirish oqimi ≤ 16 A)

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Ограничения. Ограничения на излучение гармонических токов (входной ток оборудования ≤ 16 А на фазу).

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)

Amalga kiritish sanasi 27.03.2024-y.

1 Qo'llanish doirasi

Quyidagi to'rtinchi xatboshi bilan almashtirilsin:

Har bir faza uchun 16 A gacha bo'lgan nominal kirish oqimiga ega bo'lgan professional uskuna bo'lmagan boshq payvandlash uskunasi ushbu hujjat doirasiga kiritilgan. Boshqa barcha boshq payvandlash uskunalari ushbu hujjat doirasidan tashqarida; ammo garmonik emissiyalar IEC 61000-3-12 va tegishli o'rnatish cheklovlari yordamida baholanishi mumkin.

2 Standartlarga havolalar

Murojaatlarni quyidagi bilan almashtiring:

IEC 60050-161:1990 Xalqaro elektrotexnika lug'ati (IEV).161-Qism: Elektromagnit moslik (www.electropedia.org saytida mavjud) (International Electrotechnical Vocabulary (IEV). Part 161: Electromagnetic compatibility (available at www.electropedia.org))

IEC 60107-1:1997 Televizion eshittirishlar uchun qabul qiluvchilarda o'lchash usullari. 1-Qism: Umumiy fikrlar. Radio va video chastotalarda o'lchovlar (Methods of measurement on receivers for television broadcast transmissions. Part 1: General considerations. Measurements at radio and video frequencies)

IEC 60155:1993 Yorqin. Floresan lampalar uchun boshlang'ichlar (Glow.Starters for fluorescent lamps)

IEC 60268-1:1985 Ovoz tizimi uskunalari. 1-Qism: Umumiy IEC 60268-1:1985/AMD1:1988, IEC 60268-1:1985/AMD2:1988) (Sound system equipment. Part 1: General IEC 60268-1:1985/AMD1:1988, IEC 60268-1:1985/AMD2:1988)

Rasmiy nashr

IEC 60268-3:2018 Ovoz tizimi uskunalari. 3-Qism: Kuchaytirgich (Sound system equipment. Part 3: Amplifiers)

IEC 60335-2-2:2019 Maishiy va shunga o'xshash elektr jihozlari. Xavfsizlik. 2-2-Qism: Chang yutgichlar va suvni so'ruvchi tozalash moslamalari uchun alohida talablar (Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances)

IEC 60335-2-14:2016 Maishiy va shunga o'xshash elektr jihozlari. Xavfsizlik. 2-14-Qism: Oshxona mashinalari uchun alohida talablar (Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines)

IEC 60335-2-24:2010 Maishiy va shunga o'xshash elektr jihozlari. Xavfsizlik. 2-24-Qism: Muzlatgichlar, muzqaymoqlar va muzqaymoqlar uchun alohida talablar IEC 60335-2-24:2010/AMD1:2012, IEC 60335-2-24:2010/AMD2:2017 (Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers IEC 60335-2-24:2010/AMD1:2012, IEC 60335-2-24:2010/AMD2:2017)

IEC 60335-2-79:2016 Maishiy va shunga o'xshash elektr jihozlari. Xavfsizlik. 2-79-Qism: Yuqori bosimli tozalagichlar va bug' tozalagichlari uchun alohida talablar (Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-79: Particular requirements for high pressure cleaners and steam cleaners)

IEC 60598-2-17:2012 Yoritgichlar. 2-17-Qism: Maxsus talablar. Sahna yoritgichlari, televizor va kinostudiyalar uchun yoritgichlar (tashqi va yopiq) IEC 60598-2-17:2012/AMD1:2015 (Luminaires. Part 2-17: Particular requirements. Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor) IEC 60598-2-17:2012/AMD1:2015)

IEC 60974-1:2017 Yoyni payvandlash uchun uskunalar. 1-qism. Payvandlash oqimi manbalari (Arc welding equipment. Part 1: Welding power sources)

IEC 61000-4-7:2002 Elektromagnit moslik (EMC). 4-7-Qism: Sinov va o'lchash texnikasi. Garmonika va intergarmonik o'lchovlar va asboblarning bo'yicha umumiy qo'llanma, elektr ta'minoti tizimlari va ularga ulangan uskunalar uchun IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008 (Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-7: Testing and measurement techniques. General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008)

IEC 62756-1:2015 Raqamli yuk tomoni uzatish yoritilishini boshqarish (DLT). 1-Qism: Asosiy talablar (Digital load side transmission lighting control (DLT). Part 1: Basic requirements).

3 Atamalar va ta'riflar

3.2 ta'rif, shu jumladan 1- izohi quyidagi bilan almashtirilsin:

STANDARTLAR INSTITUTI #QFIUDDLTL - 17.05.2024 "UZTEST" DAVLAT MUASSASASI

3.2 chiroq

kamida bitta qopqoq bilan ta’minlangan yorug‘lik manbai

1-Izoh: Umumiy yoritish uchun chiroqlar bilan bir xil jismoniy xususiyatlarga ega bo‘lgan, lekin asosan IR yoki UV spektrida optik nurlanishni chiqarish uchun qurilgan mahsulotlar uchun IR chiroq yoki UV chiroq atamasi ko‘pincha ishlatiladi.

[Manba: IEC 60050-845:2020, 845-27-008, o‘zgartirilgan-mavjud izohlar 2 va 3 olib tashlandi, “elektr” atamasi atama va ta’rifdan olib tashlandi]

3.3 ta’rif quyidagi bilan almashtirilsin:

3.3 o‘rnatilgan chiroq

to‘g‘ridan-to‘g‘ri elektr tarmog‘iga ulanish uchun mo‘ljallangan yorug‘lik manbasini ishga tushirish va barqaror ishlashi uchun zarur bo‘lgan balastlar va barcha qo‘shimcha elementlarni o‘z ichiga olgan holda, qaytarib bo‘lmaydigan shikastlanmasdan demontaj qilib bo‘lmaydigan elektr yoritgich

3.4 ta’rif quyidagi bilan almashtirilsin:

3.4 yoritgich

kamida bitta optik nurlanish manbasi tomonidan chiqariladigan yorug‘likni tarqatish, filtrlash yoki o‘zgartirish uchun asboblari, shu jumladan manbalarning o‘ziga qo‘shimcha ravishda manbalarni mahkamlash va himoya qilish uchun zarur bo‘lgan barcha qismlar (IEV 845-21-032) va agar kerak bo‘lsa, yordamchi elektron elementlar, shuningdek ularni quvvat manbaiga ulash uchun vositalar

[Manba: IEC 60050-845: 845-30-001:2020, o‘zgartirilgan – mavjud izoh olib tashlandi]

3.6 ta’rif quyidagi bilan almashtirilsin:

3.6 bekor

3.7 ta’rifini quyidagi bilan almashtiring va yozuvdagi 1-izohni o‘chirib tashlang:

3.7 faol kirish quvvati

10 (50 Hz tizimlar) yoki 12 (60 Hz tizimlar) asosiy davrlarda olingan va IEC 61000-4-7:2002 va IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008 ga muvofiq kirish terminal-lari quvvatida o‘lchangan o‘rtacha quvvat sinovdan o‘tkazilayotgan asbob-uskunalarini yetkazib berish

3.12 qisman boshqa garmonik oqim

Yozuvga quyidagi yangi izoh qo‘shing:

Kirish uchun 1-izoh: POHC hisoblash bo‘yicha batafsil ma’lumot C ilovasida keltirilgan.

Mavjud 1- yozuvni 2-yozuviga qayta raqamlang.

3.13 ta’rifi, shu jumladan yozuvdagi 1-izoh quyidagi bilan almashtirilsin:

3.13 yoritish uskunalari

asosiy vazifasi yorug‘lik manbai tomonidan chiqarilgan nurlanishni yaratish va/yoki tartibga solish va/yoki tarqatish bo‘lgan uskunalar

1-izoh: Shuningdek 5.2. qarang:

3.19 ta’rifi barcha yozuvlarni o‘z ichiga olgan holda quyidagi bilan almashtirilsin:

3.19 yoritishni boshqarish moslamasi

quvvat manbai va kamida bitta yorug'lik manbai o'rtasida o'rnatilgan, yorug'lik manbasini (manbalarini) ishlashi uchun zarur bo'lgan kuchlanish va/yoki oqim bilan ta'minlashga xizmat qiladigan va bir yoki bir nechta alohida komponentlardan iborat bo'lishi mumkin bo'lgan qurilma.

1-Izoh:Yoritishni boshqarish moslamasi yoqish, xiralashtirish, quvvat omilini to'g'rilash va radio shovqinlarini bostirish vositalarini va keyingi boshqaruv funktsiyalarini o'z ichiga olishi mumkin.

2-Izoh:Yoritishni boshqarish moslamasi qisman yoki to'liq yorug'lik manbasiga birlashtirilishi mumkin.

3-Izoh:Ushbu hujjatning maqsadlari uchun 3.23 va 3.24-bandlarda belgilangan mustaqil fazani boshqarish dimmerlari yoritishni boshqarish moslamasi deb hisoblanmaydi.

3.20 ta'rif quyidagi bilan almashtirilsin

3.20 yuk tomoni raqamli yoritish nazorati

DLT boshqaruv qurilmasi

IEC 62756-1:2015 ga muvofiq yuk tomonidagi elektr simlari orqali ma'lumotlarni uzatishdan foydalangan holda yorug'lik darajasi va yorug'lik rangi kabi elektron yoritish moslamalarining yoritish parametrlarini boshqarish uchun qurilma

Kirish uchun 1-izoh: DLT boshqaruv moslamasi fazani boshqarish dimmeri kabi simli ulangan, lekin ulangan maxsus yoritish uskunasi ga yetkazib beriladigan quvvatni bevosita o'zgartirmaydi. U raqamli signallarni yuk tomonidagi quvvat kabeli orqali maxsus yoritish uskunasi ga uzatadi, bunda nazorat signallarini qabul qilish va talqin qilish vositalari, shuningdek xiralashtirish, rang o'zgarishi va boshqa operatsion funksiyalar uchun o'rnatilgan vositalar mavjud.

Kirish uchun 2-izoh: Ushbu izoh faqat fransuz tiliga tegishli.

3.21 ta'rif quyidagi bilan almashtirilsin:

3.21 dimmer

yorug'lik manbasidan yorug'lik oqimini o'zgartirish uchun qurilma

[Manba: IEC 60050-845:845-28-063:2020, o'zgartirilgan – mavjud izoh olib tashlandi]

3.26 ta'rifini quyidagi bilan almashtiring:

3.26 sahna yoritgichlari va studiyalar uchun professional yoritgich

IEC 60598-2-17:2012 va IEC 60598-2 17:2012/AMD1:2015 doirasidagi sahna yoritgichlari yoki televidenie, kino yoki fotostudiyalar uchun yoritgich (tashqi yoki ichki) va professional uskunalar

Quyidagi yangi shartlarni qo'shing:

3.27 yorug'lik manbai

yorug'lik chiqaradigan sirt yoki obyekt

[Manba: IEC 60050-845:2020, 845-27-001, o'zgartirilgan – mavjud izohlar olib tashlandi]

3.28 foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

mahsulot foydalanuvchilari uchun ishlab chiqaruvchilar yoki distribyutorlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar

3.29 tashqi quvvat manbai

EPS

elektr tarmog'i orqali ta'minlangan quvvatni boshqa kuchlanishdagi quvvatga aylantiradigan, o'zining jismoniy korpusiga ega bo'lgan va yukni tashkil etuvchi alohida jihozlar bilan foydalanish uchun mo'ljallangan uskuna

Kirish uchun 1-izoh: EPS ning chiqish kuchlanishi AC yoki DC bo'lishi mumkin;

Kirish uchun 2-izoh: EPS chiqishi quvvatlanayotgan alohida uskunadan ajratib olinadigan yoki doimiy ravishda ulanishi mumkin.

Kirish uchun 3-izoh: Shuningdek 5.3 qarang:

5 Uskunalarining tasnifi

5.1 Umumiy

D sinfidagi birinchi jumla quyidagi jumla bilan almashtirilsin:

6.3.2 ga muvofiq belgilangan quvvati 600 W dan kam yoki unga teng bo'lgan quyidagi turdagi uskunalar:

5.2 Yoritish uskunalari tavsifi

Mavjud matnni quyidagi bilan almashtiring:

Ushbu hujjatda 3.13-bandda belgilangan yoritish uskunalari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- yorug'lik manbalari, chiroqlar, o'rnatilgan chiroqlar va yoritgichlar;
- ko'p funksiyali uskunaning yorug'lik qismi, bunda uning asosiy funksiyalaridan biri yorug'likdir;
- mustaqil yoritishni boshqarish moslamasi;
- ultrabinafsha (UV) va infraqizil (IQ) nurlanish uskunalari;
- yoritilgan reklama belgilari;
- yoritish uskunalari uchun fazani boshqarish turlaridan tashqari mustaqil dimmerlar;
- DLT boshqaruv qurilmalari.

Ushbu hujjatda 3.13-bandda belgilangan yoritish moslamalari bundan mustasno:

- nusxa ko'chirish, proyektorlar va slayd proyektorlar kabi boshqa asosiy maqsadlarga ega bo'lgan uskunalariga o'rnatilgan yoritish moslamalari yoki masshtabli yoritish yoki ko'rsatish maqsadlari uchun foydalaniladi;

- mustaqil fazani boshqarish dimmerlari;
- sahna yoritgichlari va studiyalar uchun professional yoritgichlar;
- faqat favqulotda rejimda yorug'lik chiqaradigan favqulotda yoritgichlar;

- asosiy vazifasi ko'rgazma maqsadlarida yoritish moslamalarini taqdim etish bo'lgan professional asboblar;

- mexanik kalitlar va o'rni va faqat yoqish/o'chirishni boshqarishni ta'minlaydigan boshqa oddiy qurilmalar buzilgan oqimlarni keltirib chiqarmaydi.

5.2-banddan keyin quyidagi mazmundagi yangi band qo'shing:

5.3 Tashqi quvvat manbalari

EPS foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarda ko'rsatilganidek, ular uchun mo'ljallangan uskunalar turlariga ko'ra tasniflanishi kerak.

Izoh: Shuningdek B.17-bandga qarang:

6.2 Nazorat usullari

Mavjud matnni quyidagi bilan almashtiring:

IEC 60050-161:1990,161-07-12 ga muvofiq assimetrik boshqaruv elementlari va to'g'ridan-to'g'ri elektr tarmog'idagi yarim to'liqlik rektifikatsiya faqat quyidagi hollarda qo'llanilishi mumkin:

- a) ular xavfli vaziyatlarni aniqlash uchun yagona amaliy yechim, yoki
- b) ular 100 W dan kam yoki unga teng bo'lgan faol kirish quvvatini nazorat qiladi, yoki
- c) ular qisqa vaqtga, ya'ni bir necha mingga foydalanish uchun mo'ljallangan ikki yadroli moslashuvchan shnur bilan jihozlangan ko'chma uskunada ishlaydi.

Agar ushbu uchta shartdan kamida bittasi bajarilsa, yarim to'liqlik rektifikatsiya har qanday maqsadda ishlatilishi mumkin, assimetrik boshqaruv esa faqat motorlarni boshqarish uchun ishlatilishi mumkin.

1-Izoh: c) Shartni bajarishi mumkin bo'lgan jihozlarga sochlarini fen mashinasi, elektr oshxona jihozlari va portativ asboblar kiradi, lekin ular bilan cheklanmaydi.

2-Izoh: Yuqoridagi sharoitlarda assimetrik boshqaruv vositalaridan yoki yarim to'liqlik rektifikatsiyadan foydalanilganda, kirish oqimida yerga tutashuv sodir bo'lgan taqdirda ma'lum turdagi himoya vositalarini buzishi mumkin bo'lgan doimiy tok komponenti mavjud. IEC TR 60755 ga qarang.

Yuqorida keltirilgan shartlarda assimetrik boshqaruv va yarim to'liqlik rektifikatsiyaga ruxsat berilgan bo'lsa ham, uskunalar ushbu hujjatning garmonik talablariga javob berishi kerak.

Umuman olganda, nosimmetrik boshqaruv elementlari har qanday dastur uchun va alohida cheklovlarsiz ishlatilishi mumkin. Shu bilan birga, elektr tarmog'ining kirish oqimida 40-tartibgacha tarmoq chastotasining butun garmonikasini ishlab chiqarishi mumkin bo'lgan nosimmetrik boshqarish usullari isitish elementlariga beriladigan quvvatni boshqarish uchun faqat quyidagi cheklovlardan kamida bittasi bajarilgan taqdirdagina foydalanish mumkin:

- bu isitish elementlarining to'liq sinus to'liqlik faol kirish quvvati 200 W dan past yoki unga teng, yoki

· bu isitish elementlari faol bo'lgan holda sinovdan o'tkazilgand 3-jadvalning chegaralari oshib ketmaydi.

Bunday nosimmetrik nazorat usullariga yuqoridagi shartlardan biri bajarilgan yoki ta'minot kirish terminallarida sinovdan o'tkazilganda 7-bandga muvofiq tegishli emissiya chegaralari oshib ketmagan va qo'shimcha ravishda quyidagi ikkala shart ham bajarilgan bo'lsa, professional uskunarlar uchun ham ruxsat etiladi:

- termal vaqt doimiysi 2 s dan kam bo'lgan isitgichning haroratini aniq nazorat qilish kerak va

- iqtisodiy jihatdan mavjud bo'lgan boshqa texnika yo'q.

Asosiy maqsadi, umuman olganda, isitish uchun bo'lmagan professional uskunarlar bo'lishi kerak 7-bandga muvofiq tegishli emissiya chegaralariga nisbatan sinovdan o'tkazilishi kerak.

3-Izoh: Birlamchi maqsadi isitish uchun bo'lmagan mahsulotga misol sifatida fotokopi mashinasini keltirish mumkin, pechka esa uning asosiy maqsadi sifatida isitish hisoblanadi.

Qisqa vaqt davomida ishlatiladigan uy jihozlari uchun (masalan, sochlarini fen mashinasi) isitish elementlarini nosimmetrik nazorat qilish uchun yuqoridagi cheklovlar qo'llanilmaydi va buning o'rniga A sinfi uchun cheklovlar qo'llaniladi.

Ushbu hujjatni qo'llash uchun diodni to'g'rilash nazorat qilish shakli deb hisoblanmaydi.

6.3.2 O'lchash tartibi

Ikkinchi xatboshidagi birinchi chiziqcha quyidagi bilan almashtirilsin:

- har bir garmonik tartib uchun IEC 61000-4-7:2002 va IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008 da belgilangan har bir diskret Furye o'zgarishi (DFT) vaqt oynasida 1,5 s tekislangan RMS garmonik oqimini o'lchang;

Uchinchi xatboshi quyidagi bilan almashtirilsin va izoh o'chirilsin:

Limitlarni hisoblash uchun ishlatiladigan faol kirish quvvatining qiymati quyidagicha aniqlanadi:

- har bir DFT vaqt oynasida 1,5 s tekislangan faol kirish quvvatini o'lchash;
- sinovning butun muddati davomida DFT vaqt oynalaridan faol kirish quvvatining o'lchangan qiymatlarining maksimalini aniqlang.

Oxirgi xatboshi quyidagi bilan almashtirilsin:

C sinfidagi uskunarlar uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan asosiy oqim chegaralarni hisoblash uchun ishlatilishi kerak. Oqimning asosiy komponenti D sinfi chegaralarini hisoblash uchun quvvat o'lchangan va ko'rsatilgandek ishlab chiqaruvchi tomonidan o'lchanadi va belgilanadi.

6.3.3.1 Takroriylik

Matn quyidagi bilan almashtirilsin:

Sinovni kuzatishning butun davri davomida individual garmonik oqimlarning o'rtacha qiymatining takrorlanishi (3.15 ga qarang) amaldagi chegaraning $\pm 5\%$ dan yaxshiroq bo'lishi kerak quyidagi shartlar bajariladi:

- sinovdan o'tkazilayotgan bir xil uskuna (EUT) (bir xil turdagi boshqa emas, balki aynan bir xil namuna);
- bir xil sinov tizimi;
- bir xil joylashuv;
- bir xil sinov shartlari;
- agar kerak bo'lsa bir xil iqlim sharoitlari.

Takrorlanish bo'yicha ushbu tavsiya zarur kuzatuvni aniqlash maqsadiga xizmat qiladi muddat (6.3.4-bandga qarang), lekin ushbu hujjat talablariga muvofiqligini baholash uchun o'tish/muvaffaqiyatsizlik mezoni sifatida emas.

6.3.3.4 Limitlarni qo'llash

Birinchi xatboshi quyidagi bilan almashtirilsin:

Sinovning butun kuzatish davri davomida olingan individual garmonik oqimlarning o'rtacha qiymatlari amaldagi chegaralardan kam yoki teng bo'lishi kerak.

“Qisman toq garmonik oqim” atamasining barcha qo'llanilishini “POHC” bilan almashtiring.

6.3.3.4-band oxiriga quyidagi mazmundagi jumla qo'shilsin:

POHC ni hisoblash uchun batafsil ma'lumotlar C ilovasida keltirilgan.

6.3.3.5 Sinov bayonnomasi

Mavjud matn oxiridagi “va quvvat omili” so'zlarini o'chiring.

6.4-banddan keyin quyidagi mazmundagi yangi band qo'shing:

6.5 Ko'p funksiyali uskunalar

Agar ushbu hujjatda boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, bir nechta bo'lgan ko'p funksiyali uskunalar mustaqil funktsiya quyidagi qoidalarga muvofiq sinovdan o'tkazilishi kerak.

1-izoh: Mustaqil funktsiyalar bir-biri bilan ataylab o'zaro ta'sir qilmaydi.

Ko'p funksiyali asbob-uskunalar, agar bunga oqilona harakat bilan erishish mumkin bo'lsa, yakka o'zi ishlaydigan har bir funktsiya bilan sinovdan o'tkazilishi mumkin. Har bir funktsiya ushbu funktsiyaga tegishli uskunalarning tegishli sinfiga qo'yiladigan talablarni qondirsa, sinovdan o'tgan uskuna ushbu hujjat talablariga javob beradi.

Har bir funktsiyani yakka o'zi qanday ishlashi aniq bo'lmagan uskunalar uchun ishlab chiqaruvchi sinov maqsadlari uchun funktsiyani qanday qilib yolg'iz ishlatish mumkinligini tushuntiruvchi ko'rsatmalar berishi mumkin. Ushbu ko'rsatmalar uskunadagi ichki o'zgarishlarni ko'rsatishi mumkin. Uskunalar mos ravishda sinovdan o'tkazilishi kerak.

Sinov maqsadlari uchun ko'rsatma berilmagan bo'lsa yoki uskunani har bir funktsiyani yakka tartibda sinab ko'rish imkoni bo'lmasa, uskuna, agar u barcha

funksiyalar bir vaqtning o'zida ishlaydigan tegishli chegaralarning eng qat'iy talablariga javob bersa, ushbu hujjatga mos keladi. Biroq, agar funksiyalardan biri boshqa funksiyalar bilan solishtirganda asosiy funksiya sifatida aniq belgilanishi mumkin bo'lsa, uskuna asosiy funksiya chegaralariga qarshi bir vaqtning o'zida ishlaydigan barcha funksiyalar bilan sinovdan o'tkazilishi mumkin.

2-izoh: Misol uchun, eshigida televizor o'rnatilgan muzlatgichda hali ham asosiy funksiya sifatida sovutish mavjud.

7.1 Umumiy

Ikkinchi xatboshidagi to'rtinchi chiziqcha "nominal quvvati 200 W dan kam yoki unga teng bo'lgan simmetrik boshqariladigan isitish elementlari" qatori olib tashlansin.

Quyidagi 3-izoh bilan almashtirilsin:

3-izoh: Oldingi qirrali dimmerlar va universal fazani nazorat qiluvchi dimmerlar uchun standart rejimda orqa chekkaga o'rnatilmagan holda, pastki chegara orqa tomondagi dimmerlar uchun pastki chegaradan pastroq, chunki cho'g'lanma lampalardan boshqa yorug'lik manbalari bilan yuklanganda oldingi chekka dimmerlarning yuqori tartibli garmonik emissiyalari sezilarli darajada yuqori bo'ladi.

3-izohdan keyin quyidagi mazmundagi yangi xatboshi qo'shing:

Boshqariladigan faol kirish quvvati 200 W dan kam yoki unga teng bo'lgan nosimmetrik boshqariladigan isitish elementlari uchun chegaralar belgilanmagan.

7.4.3 Nominal quvvat $\geq 5\text{ W}$ va $\leq 25\text{ W}$

Oxirgi xatboshi quyidagi bilan almashtirilsin:

Agar yoritish moslamasi nazorat qilish vositalarini (masalan, xiralashtirish, rang berish) o'z ichiga olsa yoki bir nechta yuklarni boshqarish uchun belgilangan bo'lsa, u holda o'lchash faqat nazorat qilish sozlamalarida va maksimal faol kirish quvvatini beruvchi yorug'lik manbalarining yukida amalga oshiriladi.

2-Jadval. C sinfidagi uskunalar uchun cheklovlar

"30· λ " ni "27" bilan almashtiring (3-garmonik tartib uchun).

Mavjud izoh b matni quyidagi bilan almashtirilsin:

Cheklov qiymati zamonaviy yoritish moslamalari 0,90 yoki undan yuqori quvvat omiliga ega degan taxmin asosida aniqlanadi.

4-Jadval

4-Jadval quyidagi bilan almashtirilsin:

4-Jadval. Sinovni kuzatish davri

Uskunaning harakati turi	Kuzatish davri
Kvazi-statsionar	T_{obs} 6.3.3.1 dagi takrorlanuvchanlik bo‘yicha tavsiyalarga javob berishi uchun yetarli muddatga ega.
Qisqa siklik ($T_{sikl} \leq 2,5$ min)	$T_{obs} \geq 10$ sikl (mos yozuvlar usuli) yoki T_{obs} yetarli davomiylik yoki sinxronizatsiya, shuning uchun u 6.3.3.1 ^a dagi takroriylik bo‘yicha tavsiyalarga javob beradi.
Tasodifiy	T_{obs} 6.3.3.1 dagi takrorlanuvchanlik bo‘yicha tavsiyalarga javob berishi uchun yetarli muddatga ega.
Uzoq siklik ($T_{sikl} > 2,5$ min)	Uskunaning to‘liq dastur aylanishi (mos yozuvlar usuli) yoki eng yuqori <i>THC</i> bilan ish davri bo‘lishi kutilayotgan 2,5 minlik vakillik davri
a “Sinxronizatsiya” jami kuzatish davri 6.3.3.1-banddagi takroriylik bo‘yicha tavsiyalar bajariladigan uskunalar sikllarining aniq integral sonini qo‘shishga yetarlicha yaqinligini bildiradi.	

7-banddan keyin quyidagi mazmundagi 8-band bilan to‘ldirilsin:

8 Ushbu hujjatga muvofiqligi

Agar boshqacha ko‘rsatilmagan bo‘lsa, agar ushbu hujjatda garmonikani tekshirish usullari va tegishli chegaralar tanlovi bilan baholash variantlari berilgan bo‘lsa, ushbu variantlardan har qandayidan foydalanish mumkin.

Sinov usullaridan biri amaldagi talablarga javob beradigan sinov natijasini qaytarsa, uskuna ko‘rsatilgan EMC xususiyatlariga nisbatan ushbu hujjatga muvofiq deb hisoblanadi.

Muvofiqlikni baholashning asl natijasini tekshirish zarur bo‘lgan har qanday holatda, turli xil sinov usullarini qo‘llash natijasida yuzaga keladigan haddan tashqari noaniqliklarning oldini olish uchun dastlab tanlangan variantdan foydalanish kerak.

A Ilova

A.1 Sinov sxemasi

Oxirgi xatboshi quyidagi bilan almashtirilsin:

IEC 61000-4-7:2002 va IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008 ga mos keladigan o‘lchash uskunolari qo‘llanilishi kerak. Ba’zi turdagi uskunalar uchun maxsus sinov shartlari B ilovasida keltirilgan.

A.2 Ta’minot manbai

Quyidagi mazmundagi matn bilan c) bandi birinchi xatboshisi almashtirilsin:

d) Kuchlanish garmonikasining U ning RMS qiymatiga nisbati quyidagi qiymatlardan oshmasligi kerak:

A.1-Rasm

A.1-rasmdagi "EU" qisqartmasi "EUT" qisqartmasi bilan almashtirilsin.

B Ilova

B Ilovasining barcha sarlavhalaridagi "Sinov shartlari" degan so'zlar chiqarib tashlansin.

B.1 Umumiy

Matn (izohdan tashqari) quyidagi bilan almashtirilsin:

Ba'zi turdagi uskunalar bilan bog'liq bo'lgan garmonik oqimlarni o'lchash uchun sinov shartlari B.2 - B.17-bandlarda keltirilgan.

B.2.2.1 Kirish signali

Ikkinchi va uchinchi xatboshilar quyidagi mazmun bilan almashtirilsin:

Video signal IEC 60107-1:1997, 3.2.1.2 da belgilangan rang chizig'i signali bo'lishi kerak.

Ovoz signali 1 kHz chastotali sinusoidal signal bo'lishi kerak.

B.3.1 Shartlar

Birinchi xatboshi quyidagi bilan almashtirilsin:

Nol va nominal manba e.m.f. gacha bo'lgan kirish signali kuchlanishlari bilan maksimal oqimning 15 % dan kam o'zgarib turadigan ta'minot oqimini tortadigan audio kuchaytirgichlar (IEC 60268-3:2018 da belgilanganidek) kirish signalisiz sinovdan o'tkazilishi kerak.

B.3.2 Kirish signallari va yuklar

Birinchi xatboshi va a) va b) bandlari quyidagi matn bilan almashtirilsin va 1-izohning raqami Izoh sifatida o'zgartirilsin:

Quyidagi sinov tartibi qo'llanilishi kerak:

a) Karnaylarni yetkazib berish uchun har bir kuchaytirgich chiqishiga nominal yuk empedansi(lar)iga teng mos rezistorlarni ulang. Quvvatli karnayning ovoz kuchaytirgichining chiqish kuchlanish to'liq shaklini kuzatish uchun audio analizator/ossiloskop kuchaytirgichning elektr chiqishini ifodalovchi nuqtada ichki simga ulangan.

Izoh: Ichki ovoz kuchaytirgichlari bo'lgan quvvatli karnaylarda yuk karnay va ulangan crossover tarmog'iga mos keladi.

b) 1 kHz sinusoidal signalni mos keladigan kirishga qo'llang. Ko'p kanalli kuchaytirgichlarda atrof-muhit ovozi kanali kuchaytirgichlarini chap va o'ng kanal kuchaytirgichlarining ikkinchi to'plami sifatida ishlatish mumkin bo'lmasa, boshqaruv elementlarini o'rnatib, shunda atrofdagi tovush kanali kuchaytirgichlari chap va o'ng kanalga qo'llaniladigan signaldan 3 dB pastroq signal bilan ta'minlanadi.

1 kHz signallarni qayta ishlab chiqarish uchun mo'ljallanmagan mahsulotlar uchun kuchaytirgichning takrorlash o'tkazish qobiliyati doirasida geometrik markazlashtirilgan chastota qo'llanilishi kerak.

Paragrafning ikkinchi jumlasini f) quyidagi tarkib bilan almashtirilsin:

Sinusoidal signal IEC602681:1985, IEC 60268-1:1985/AMD1:1988 va IEC 60268-1:1985/AMD2:6918 da ko'rsatilganidek, o'tkazish qobiliyati cheklangan, bir xil RMS kuchlanishli pushti shovqin signali bilan almashtirilishi kerak.

B.5.2 Chiroqlar

Sarlavha va matn quyidagi bilan almashtirilsin:

B.5.2 Yorug'lik manbalari

Chiqarish yorug'lik manbalari nominal kuchlanishda kamida 100 soat davoida saqlanishi kerak. Chiqarish yorug'lik manbalari bir qator o'lchovlarni amalga oshirishdan oldin kamida 15 min davomida ishlashi kerak. Ba'zi yorug'lik manbalari 15 min dan ortiq stabilizatsiya davrini talab qiladi. Tegishli IEC ishlash standartida keltirilgan ma'lumotlarga rioya qilish kerak.

Qarish, barqarorlashtirish va o'lchash vaqtida yorug'lik manbalari odatdagidek o'rnatilishi kerak. O'rnatilgan chiroqlar qopqoq holatida ishlashi kerak.

B.5.3 Yoritgichlar

Mavjud matnni quyidagi bilan almashtiring:

Yoritgichlar ishlab chiqarilgan va kiritilgan qurilmalar bilan sinovdan o'tkazilishi kerak. Qurilmalar foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarda ko'rsatilganidek yig'ilishi kerak.

1-izoh: Yig'iladigan qurilmalarga misollar yorug'lik manbalari va alohida yoritishni boshqarish moslamalaridir.

Garmonik oqimlarni hosil qilmaydigan faqat passiv qurilmalardan iborat yoritgichlar ushbu hujjatga mos keladi va sinovdan o'tishi shart emas.

2-izoh: Passiv qurilmalarga misollar chiroq ushlagichlari va elektromexanik kalitlardir.

Agar yoritgich qo'shimcha ravishda qasddan bo'lmagan mustaqil funksiyalarni o'z ichiga olsa 5.1-da ko'rsatilganidek, A yoki D sinfiga tegishli bo'lgan yoritish funksiyasi bilan o'zaro aloqada bo'ling, agar yoritgichni o'zgartirmasdan bunga erishish mumkin bo'lsa, u har bir mustaqil funksiya bilan sinovdan o'tkazilishi mumkin. Yoritgichni o'zgartirmasdan har bir mustaqil funktsiyani yakka o'zi qanday ishlashi aniq bo'lmagan yoritgichlar uchun ishlab chiqaruvchi har bir mustaqil funktsiyani yakka o'zi qanday ishlashi mumkinligi to'g'risida sinov maqsadida ko'rsatma berishi mumkin. Ushbu ko'rsatma yoritgichdagi o'zgarishlarni ko'rsatishi mumkin. Yoritgich mos ravishda sinovdan o'tkazilishi kerak.

Har bir mustaqil funksiya ushbu funksiyaga tegishli uskunalarning tegishli sinfiga qo'yiladigan talablarni qondirsa, sinovdan o'tgan yoritgich ushbu hujjat talablariga javob beradi. Sinov maqsadida hech qanday ko'rsatma berilmagan bo'lsa yoki

uskunani har bir funksiyani yakka tartibda sinab ko‘rish imkoni bo‘lmasa A yoki D sinfiga tegishli boshqa funksiyalar yoritish funksiyasi bilan ataylab o‘zaro ta’sir qilsa, uskuna ushbu hujjatga mos keladi, agar u barcha funksiyalari bir vaqtning o‘zida ishlaydigan C sinfidagi uskunalar uchun cheklovlarga javob beradi.

3-Izoh: Masalan, agar mavjud bo‘lsa, boshqalarini o‘chirish yoki kutish rejimiga o‘rnatish orqali funksiya yakka o‘zi ishlashi mumkin.

4-Izoh: Mustaqil funksiyaga misol sifatida yorug‘lik o‘chirilganda ham faol bo‘lgan kuzatuv kamerasi mavjud.

5-Izoh: Yoritish funksiyasi bilan ataylab o‘zaro ta’sir qiluvchi funksiyaga misol yoritgichning yorug‘lik chiqishini boshqaradigan harakat detektor.

Agar B.5.4 da ko‘rsatilganidek, alohida sinovlar o‘z ichiga yoritishni boshqarish moslamasining mavjudligini isbotlagan bo‘lsa yoritgich bilan ishlatish uchun belgilangan va sozlangan, tegishli yoritgich talablariga javob beradi va agar kiritilgan mustaqil qurilmalar ushbu hujjatning maxsus talablariga javob bersa, yoritgich ushbu talablarga javob beradi va tekshirilishi shart emas. Agar bunday bo‘lmasa, yoritgichning o‘zi sinovdan o‘tkazilishi va mos kelishi kerak.

Sinovlar, agar kerak bo‘lsa, foydalanish ko‘rsatmalarida ko‘rsatilganlarga yaqin elektr xususiyatlariga ega yorug‘lik manbalari bilan o‘tkazilishi kerak.

Agar yoritgich bir nechta yorug‘lik manbalarini va/yoki bir nechta yorug‘lik manbalarini o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lsa, sinovlar foydalanish yo‘riqnomasida ko‘rsatilganidek, normal foydalanishga mos keladigan yorug‘lik manbalarining maksimal soni bilan ishlaganda yorug‘lik manbalarining har bir turi uchun o‘tkazilishi kerak.

Yorug‘lik manbalariga muqobil ravishda siz o‘zingizga yaqin elektr xususiyatlariga ega sun‘iy yuklardan foydalanishingiz mumkin, tegishli turdagi yorug‘lik manbalaridan foydalanishingiz mumkin.

Agar yoritgich nurli boshlovchilar bilan jihozlangan bo‘lsa, IEC 60155:1993 ga muvofiq boshlovchi qo‘llanilishi kerak.

B.5.4 Yoritishni boshqarish moslamasi

Mavjud matnni quyidagilar bilan almashtiring:

B.5.4 kichik bandi B.5.3 ga muvofiq yoritgichning bir qismi sifatida sinovdan o‘tkaziladigan yoritishni boshqarish moslamalariga taalluqli emas.

Yoritish moslamalari foydalanish bo‘yicha yo‘riqnomada ko‘rsatilgan yorug‘lik manbalari yoki ushbu yorug‘lik manbalariga yaqin elektr xususiyatlariga ega sun‘iy yuklar bilan sinovdan o‘tkazilishi kerak.

Agar yoritishni boshqarish moslamasi bir nechta turdagi yorug‘lik manbalari uchun yoki yordamchi yuklarni (masalan, sensor yoki kamera) qo‘shimcha yetkazib berish uchun mo‘ljallangan bo‘lsa, ishlab chiqaruvchi yorug‘likni boshqarish moslamasining foydalanish yo‘riqnomasida qaysi yuk xarakteristikalarini (yorug‘lik manbalari, yordamchi yuklar) yoritishni boshqarish moslamasi tegishli garmonik

talablarga javob beradi va yoritishni boshqarish moslamasi har bir tegishli yuk tavsifi uchun sinovdan o'tkazilishi va har bir holatda talablarga javob berishi kerak.

Agar yoritishni boshqarish moslamasi seriyali kondensator bilan ham ishlatilishi mumkin bo'lsa, ishlab chiqaruvchi boshqaruv moslamasidan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarda yoritishni boshqarish moslamasi qaysi turdagi sxema (seriyali kondensator bilan yoki bo'lmasdan) garmonik talablarni bajarishini va yoritishni boshqarish moslamasi har bir mos keladigan tur uchun sinovdan o'tkazilishi kerak, o'chirish va har bir holatda mos kelishi kerak.

B.7 Chang yutgichlar

Matn quyidagi bilan almashtirilsin:

Changyutgichning havo kirishi IEC 60335-2-2:2019 da belgilangan normal ishlashga muvofiq sozlanishi kerak.

O'zgaruvchan quvvatga ega changyutgichlar uchta ish rejimida sinovdan o'tkazilishi kerak, ularning har biri sozlangan regulyator bilan bir xil vaqt oralig'ida kamida 2 min davom etishi kerak:

- maksimal kirish quvvatiga,
- maksimal faol kirish quvvatining $50 \% \pm 5 \%$ gacha yoki, agar buning iloji bo'lmasa (masalan, bosqichma-bosqich boshqariladi), uskuna dizayni tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan 50% ga yaqin nuqtaga va
- minimal kirish quvvatiga.

Izoh: Agar minimal kirish quvvatidagi faol kirish quvvati maksimal faol kirish quvvatining 50% dan yuqori bo'lsa, yuqoridagi talablar changyutgichning uchta bir xil vaqt oralig'ida sinovdan o'tkazilishini bildiradi: nazorat qilish moslamasi maksimal kirish quvvatiga sozlangan bir vaqt oralig'i va ikkitasi minimal kirish quvvatiga sozlangan boshqaruv bilan vaqt oralig'ida.

Ushbu uch vaqt oralig'i ketma-ket bo'lishi shart emas, lekin 6.3.3.4 ga muvofiq chegaralar intervallar ketma-ket bo'lgani kabi qo'llaniladi. Bunday holda, butun sinovni kuzatish davri bu uchta intervaldan tashqaridagi garmonik oqim qiymatlarini hisobga olmagan holda, uchta bir xil vaqt oralig'idan iborat.

Agar changyutgich avtomatik ravishda pastroq quvvat rejimiga qaytadigan vaqtinchalik yuqori quvvatli ("kuchaytirgich") ish rejimini tanlash uchun boshqaruvni o'z ichiga olgan bo'lsa, o'rtacha qiymatlarni hisoblash uchun ushbu yuqori quvvat rejimi hisobga olinmaydi. Ushbu rejim faqat bitta 1,5 s tekislangan RMS qiymatlari chegaralari bo'yicha sinovdan o'tkazilishi kerak (6.3.3.4 ga qarang).

B.9 Mikroto'liqlikli pechlar

Matn quyidagi bilan almashtirilsin:

Mikroto'liqlikli pech maksimal quvvat rejimida 5 min davomida sinovdan o'tkazilishi kerak. EUT, maksimal material qalinligi 3 mm va tashqi diametri taxminan 190 mm bo'lgan silindrsimon borosilikat shisha idishda dastlab $1000 \text{ g} \pm 50 \text{ g}$ ichimlik suvi yuki bilan ishlashi kerak. Yuk javonning o'rtasiga joylashtirilishi kerak.

Mikroto'liqlik pechda isitish kuzatuv davri boshlanishidan 10 s dan 15 s gacha yoqilishi kerak. Kutish rejimida o'lchashni oldini olish uchun o'lchash mikroto'liqlik pechning ishlashini to'xtatmasdan oldin tugatilishi kerak.

standartida keltirilgan an'anaviy yuk, $I_{2 \max}$, I_2 va U_2 ta'riflaridan foydalanish kerak. **B.10.2 Tashqi quvvat manbalari bilan IT uskunalari chiqindilarini o'lchash uchun ixtiyoriy shartlar**

Matn quyidagi bilan almashtirilsin:

B.10.2 Tashqi quvvat manbalari bilan IT uskunalari

Tashqi quvvat manbalariga ega IT uskunalari uchun B.17-bandga qarang.

B.13 IEC 60335-2-14 da belgilangan oshxona mashinalari

Matn quyidagi bilan almashtirilsin:

IEC 60335-2-14:2016 doirasida sanab o'tilgan oshxona mashinalari sinovsiz ushbu hujjat talablariga javob beradi deb hisoblanadi.

B.14 Professional uskuna bo'lmagan boshqa payvandlash uskunalari

Oxirgi gap quyidagi jumla bilan almashtirilsin:

B.14-bandda ko'zda tutilgan sinov shartlarini o'rnatish uchun IEC 60974-1:2017

B.15 Professional uskuna bo'lmagan bosimli tozalagichlar

Birinchi xatboshi quyidagi bilan almashtirilsin:

Yuqori bosimli tozalash moslamasi IEC 60335-2-79:2016 da belgilangan normal ishlashga muvofiq sozlanishi, elektr quvvatini boshqarishning elektron tizimi bundan mustasno.

B.16.2 VSD bilan muzlatgichlar va sovutgichlar

ikkinchi xatboshidagi " I_m " so'zining izohli matni quyidagi mazmundagi bilan almashtirilsin:

I_m IEC 60335-2-24:2010, IEC 60335-2-24:2010/AMD1:2012 va IEC 60335-2-24:2010/AMD2:2027, 10.2 ga muvofiq o'lchanadigan asbobning amperdagi tokidir;

Quyidagi mazmundagi yangi B.17-band bilan to'ldirilsin:

B.17 Tashqi quvvat manbalari (EPS)

B.17.1 Uskunaning muayyan modellari uchun mo'ljallangan EPS

17.1-banddagi talablar uskunalarning muayyan modellari uchun mo'ljallangan EPSga qo'llaniladi (masalan, ma'lum bir ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan yoritgich yoki ma'lum bir brendning oshxona aralashtirgichi).

Ushbu tayinlangan EPS uskunalari uchun belgilangan sinov shartlaridan foydalanilgan holda uskunaning maxsus modellari bilan birgalikda sinovdan o'tkazilishi kerak.

B.17.2 EPS uskunalarning muayyan modellari uchun belgilanmagan

17.2-banddagi talablar bir yoki bir nechta umumiy turlarga mo'ljallangan EPSga nisbatan qo'llaniladi uskunalari (masalan, chiroq va asbob uchun) va jihozlarning muayyan modellari (masalan, ma'lum bir ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan yoritgich yoki ma'lum markadagi oshxona mikseri) bilan foydalanish

uchun belgilanmagan.

Ushbu EPS foydalanish yo‘riqnomasida ko‘rsatilganidek, quvvatlanadigan uskunaning turiga yaqin xususiyatlarga ega bo‘lgan yuklar yoki sun’iy yuklar bilan sinovdan o‘tkazilishi kerak.

EPS ishlab chiqaruvchisi yoki distribyutori foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalarda qaysi turdagi uskunani quvvatlantirishi mumkinligini ko‘rsatishi kerak. Quvvatlanadigan uskunalarining turlari 5-bandda ko‘rsatilgan sinflarga mos kelishi kerak va EPS ushbu sinflar uchun belgilangan talablar va chegaralarga javob berishi kerak.

1-Izoh: Masalan, agar ko‘rsatilgan turdagi uskunalar “yoritgich” va “oshxona mikseri” bo‘lsa, u holda EPS uchun C va A sinflari talablari qo‘llaniladi.

2-Izoh: Shuningdek 5.3. ga qarang:

Quyidagi mazmundagi yangi C ilova bilan to‘ldirilsin:

C ilova
(me‘yoriy)

POHC hisoblash

C.1 Umumiy

POHC uchun faqat bitta yakuniy qiymat hisoblab chiqiladi va 21 dan 39 gacha bo'lgan tartibdagi toq garmonik oqimlar uchun amaldagi chegaralardan hisoblanishi mumkin bo'lgan POHC chegarasi bilan solishtiriladi. POHC qiymati kirish oqimining $< 0,6 \%$ yoki 5 mA dan kam bo'lishidan qat'i nazar, 21 dan 39 gacha bo'lgan barcha g'alati garmonik oqimlardan hisoblanishi kerak. Ushbu hisob C.2 yoki C.3 bandiga muvofiq amalga oshirilishi mumkin.

Amaldagi hisoblash usuli (C.2 yoki C.3-bandga qarang) sinov bayonnomasida qayd etilishi kerak.

1-izoh: Kelajakda, milliy qo'mitalar tomonidan ma'qullangan holda, POHCni hisoblash IEC 61000-4-7 da C.3 bo'limida tavsiflangan usul bo'yicha tavsiflanadi, shuning uchun har bir garmonik analizator yakuniy POHCni xuddi shu usul bo'yicha hisoblab chiqadi.

2-Izoh: POHC ni hisoblash IEC 61000-4-7 ga birlashtirilganda, ushbu hujjatda faqat C.3-bandda ko'rsatilgan usuldan foydalanish ko'zda tutilgan, bu POHC rivojlanishini kuzatish orqali tahlil qilish mumkin bo'lgan afzalliklarga ega vaqt. Keyin u o'sha paytdagi Milliy qo'mitalar tomonidan ma'qullangan holda yangi IEC 61000-4-7 havolasi bilan C ilovasini almashtirish uchun mo'ljallangan.

C.2 To'liq kuzatish vaqtida o'rtacha hisoblangan garmonik oqimlarning yakuniy qiymatlaridan POHC ni hisoblash

Yakuniy POHC 3.12-banddagi formula bo'yicha to'liq kuzatish vaqti bo'yicha o'rtacha hisoblangan garmonik oqimlarning yakuniy qiymatlaridan hisoblanadi.

C.3 Har bir DFT vaqt oynasi uchun yagona POHC qiymatlaridan yakuniy POHC ni hisoblash

Yakuniy POHC quyidagi bosqichlarda hisoblanadi:

1) Har bir DFT vaqt oynasida (Δt) IEC 61000-4-7:2002 va IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008 da (tekislashsiz) berilgan hisoblagich OUT 2a qiymatlaridan POHC (t) ni 3.12 formula bo'yicha hisoblang.

1-izoh: Vaqt oynasi 50-Hz chastotali tizimlar uchun 10 sikl va 60 Hz chastotali tizimlar uchun 12 sikldan iborat.

2) Quyidagi formula bo'yicha har bir DFT vaqt oynasida 1) bosqichda hisoblangan POHC (t) qiymatlarida tekislashni qo'llang:

$$POHC_{\text{tekislash}}(t) = \frac{POHC(t) + \beta \times POHC_{\text{tekislash}}(t - \Delta t)}{\alpha}$$

α va β qiymatlari IEC 61000-4 7:2002 va IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008,

2-jadvaldan olinishi kerak.

2-izoh: Bu formula IEC 61000-4-7:2002 va IEC 61000-4-7:2002/AMD1:2008 da ko'rsatilganidek, 1,5 s vaqt doimiysi bo'lgan birinchi darajali past o'tkazuvchan filtrning raqamli ekvivalentidan foydalangan holda individual garmonik oqimlarni tekislash bilan bir

xil, 4, 5-rasm.

3) Yakuniy POHC qiymatini sinov kuzatishning butun davri davomida har bir DFT vaqt oynasi uchun 2-bosqichda olingan 1,5 s tekislash $POHC_{\text{tekislash}}^{(t)}$ qiymatlarining o‘rtacha arifmetik qiymati sifatida hisoblang.

Bibliografiya

Bibliografiya quyidagi bilan almashtirilsin:

STANDARTLAR INSTITUTI QO‘LLAQ – 2024 YILGICHTESITDAVLAHMOSSASASI

IEC 60050-845 Xalqaro elektrotexnika lug‘ati (IEV).845-Qism:Yoritish

(www.electropedia.org saytida mavjud) (International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 845: Lighting (available at www.electropedia.org));

IEC 60755 Qoldiq oqim bilan ishlaydigan himoya qurilmalari uchun umumiy xavfsizlik talablari (General safety requirements for residual current operated protective devices)

IEC 61000-2-2 Elektromagnit moslik (EMC). 2-2-Qism. Atrof muhit. Umumiy past kuchlanishli energiya tizimlarida past chastotali shovqin va signalizatsiya uchun muvofiqlik darajalari (Electromagnetic compatibility (EMC). Part 2-2: Environment. Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems)

IEC 61000-3-12 Elektromagnit moslashuv (EMC). 3-12-Qism:Cheklovlar. Kirish oqimi > 16 A va har bir faza uchun ≤ 75 A bo‘lgan umumiy past kuchlanishli tizimlarga ulangan uskunalar tomonidan ishlab chiqarilgan garmonik oqimlar uchun cheklovlar (Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-12: Limits. Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase).

Bibliografik ma’lumotlar

